

Lernziele Automatiker EFZ

Lernort Betrieb (BE)

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	4
Pflicht 7777 a.01 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten	4
Pflicht 7777 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen .	4
Pflicht 7777 a.03 Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren	5
Wahl 7777 a.04 Antriebe von automatisierten Anlagen dimensionieren	6
Wahl 7777 a.05 einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen	6
Wahl 7777 a.06 einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren	6
7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	7
Pflicht 7777 b.01 automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen	7
Pflicht 7777 b.02 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen	7
Pflicht 7777 b.03 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und mit der Hardware testen	8
Pflicht 7777 b.04 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen	8
Pflicht 7777 b.05 Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren	9
Wahl 7777 b.06 Regelstrecken in automatisierten Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen	9
Wahl 7777 b.07 automatisierte Anlagen mit Robotern ergänzen und diese in Betrieb nehmen	9
7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	10
Pflicht 7777 c.01 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren	10
Pflicht 7777 c.02 Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen	11
Pflicht 7777 c.03 Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen beheben	12
Wahl 7777 c.04 Antriebe von automatisierten Anlagen instand halten	12
Wahl 7777 c.05 Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten	12
Wahl 7777 c.06 Energieverbrauch von automatisierten Anlagen visualisieren und deren Effizienz optimieren . . .	13
7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	13
Pflicht 7777 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen	13
Pflicht 7777 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren	15
Pflicht 7777 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten	15
Wahl 7777 d.04 die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen	16
Wahl 7777 d.05 die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen	17
Wahl 7777 d.06 die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen	17
Wahl 7777 d.07 Kundinnen und Kunden im Betrieb von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor ausbilden	18

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Automatischer/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von automatisierten Anlagen 7777 a	Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen 7777 b	Instandhalten von automatisierten Anlagen 7777 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 7777 d
Handlungskompetenzen			
a1 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten 7777 a.01 Pflicht	b1 automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen 7777 b.01 Pflicht	c1 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren 7777 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen 7777 d.01 Pflicht
a2 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen 7777 a.02 Pflicht	b2 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen 7777 b.02 Pflicht	c2 Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen 7777 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren 7777 d.02 Pflicht
a3 Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren 7777 a.03 Pflicht	b3 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und mit der Hardware testen 7777 b.03 Pflicht	c3 Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen beheben 7777 c.03 Pflicht	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten 7777 d.03 Pflicht
a4 Antriebe von automatisierten Anlagen dimensionieren 7777 a.04 Wahl	b4 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen 7777 b.04 Pflicht	c4 Antriebe von automatisierten Anlagen instand halten 7777 c.04 Wahl	d4 die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7777 d.04 Wahl
a5 einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen 7777 a.05 Wahl	b5 Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren 7777 b.05 Pflicht	c5 Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten 7777 c.05 Wahl	d5 die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7777 d.05 Wahl
a6 einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren 7777 a.06 Wahl	b6 Regelstrecken in automatisierten Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen 7777 b.06 Wahl	c6 Energieverbrauch von automatisierten Anlagen visualisieren und deren Effizienz optimieren 7777 c.06 Wahl	d6 die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7777 d.06 Wahl
	b7 automatisierte Anlagen mit Robotern ergänzen und diese in Betrieb nehmen 7777 b.07 Wahl		d7 Kundinnen und Kunden im Betrieb von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor ausbilden 7777 d.07 Wahl

7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 a.01 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten

Automatikerinnen und Automatiker entwickeln mit einer Software elektrische und pneumatische Steuerungen von automatisierten Anlagen. Als erstes holen sie die Bedürfnisse Kundinnen oder Kunden ab und verschaffen sich einen Überblick über die Funktionen der zu entwickelnden Anlage. Unklarheiten besprechen sie direkt mit den entsprechenden Personen. Sie legen passende Komponenten einer automatisierten Anlage aus. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnung und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie selbstständig Lösungen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Betriebsmittel auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Sie holen diverse Offerten ein und wählen die passenden Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt und unterstützen die Fachleute bei Fragen oder Unklarheiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 01	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach betrieblichen Vorgaben.	1–2	
MEM 02 02	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung betrieblicher Vorgaben.	1–2	
MEM 02 04	Sie interpretieren definierte betriebliche Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1	
AU a1 03 1-2	Sie entwickeln Steuerungen von automatisierten Anlagen.	3–5	
AU a1 04 1-2	Sie erstellen Fertigungsunterlagen der Steuerung von automatisierten Anlagen.	3–4	
AU a1 01 1-2	Sie interpretieren Kundenanforderungen und integrieren diese bei der Entwicklung von automatisierten Anlagen.	4–8	
AU a1 02 1-2	Sie legen die Komponenten für die entsprechenden Aufgaben in automatisierten Anlagen aus.	4–6	
MEM 02 05	Sie erfassen relevante Informationen für neue betriebliche Prozesse.	4–5	
AU a1 05	Sie kommunizieren mit Kunden und Lieferanten.	6–8	
MEM 02 06	Sie gestalten betriebliche Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente unter Einhaltung der betrieblichen Vorgaben.	7–8	

Pflicht 7777 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikerinnen und Automatiker erstellen Werkstattsskizzen von Frontplatten, Komponentenhaltungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattsskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c1 01	Sie erstellen Skizzen von Hand.	1–2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c1 03	Sie skizzieren für die technische Kommunikation Produkte zwei- und dreidimensional.	1–2	
KR c1 02	Sie erstellen Skizzen für die Fertigung.	2–3	
AU a1 05	Sie kommunizieren mit Kunden und Lieferanten.	4–5	
AU a2 01	Sie legen die mechanischen Komponenten für die entsprechenden Aufgaben in automatisierten Anlagen aus.	5–6	
AU a1 01 1-2	Sie interpretieren Kundenanforderungen und integrieren diese bei der Entwicklung von automatisierten Anlagen.	7–8	
MEM 06 01	Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.	7–8	
MEM 06 02 (BE)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	7–8	
MEM 06 03	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	7–8	

Pflicht 7777 a.03 Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren

Automatikerinnen und Automatiker planen und parametrieren einfache Netze für automatisierte Anlagen. Sie verknüpfen unter Berücksichtigung aktueller Standards Teilsysteme zu komplexen Automatisierungssystemen und verwenden geeignete Schnittstellen und Protokolle. Sie planen die Netzwerk Topologie der Applikationen, parametrieren Netzwerkgeräte, verdrahten diese und konfigurieren die Netzwerksicherheit. Sie testen die Kommunikation und überprüfen die Sicherheitsmassnahmen. Dazu wählen sie Netzwerk Komponenten wie Switch, Router oder SPS als End-Applikation aus und verbinden diese untereinander mit LAN-Kabeln sowie einer Konfigurationssoftware. Dabei setzen sie die Vorschriften zum Datenschutz, zur Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität um. Sie bearbeiten die Aufträge projektorientiert in interdisziplinären Teams. Sie planen in einem sich ständig verändernden Kontext, analysieren auftretende Probleme und erarbeiten selbständig neue Lösungen, Erweiterungen und Anpassungen. Sie halten sich an die betrieblichen Richtlinien zur Nutzung von Datenträgern, elektronischer Post, IT-Systemen und Internetseiten. Zum Schluss dokumentieren sie alle Daten und sichern diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 01 1-2	Sie interpretieren Kundenanforderungen und integrieren diese bei der Entwicklung von automatisierten Anlagen.	6–7	
AU a1 02 1-2	Sie legen die Komponenten für die entsprechenden Aufgaben in automatisierten Anlagen aus.	6–7	
AU a3 03	Sie planen ein einfaches Netz für automatisierte Anlagen.	6–7	
AU a3 04	Sie erstellen ein einfaches Netz für automatisierte Anlagen.	6–7	
AU a3 05	Sie nehmen ein einfaches Netz für automatisierte Anlagen in Betrieb.	6–7	
AU a1 05	Sie kommunizieren mit Kunden und Lieferanten.	6–7	
MEM 07 01	Sie setzen Standardapplikationen und betriebliche Software in ihrer Arbeit effektiv und effizient ein.	6–7	
MEM 07 02 (BE)	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	6–7	
MEM 07 03	Sie nutzen vernetzte Systeme im betrieblichen Alltag effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	6–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 04	Sie erkennen Cyberbedrohungen, die Schaden an der digitalen Infrastruktur anrichten, und setzen Massnahmen zur Schadensbegrenzung um.	6–7	
MEM 07 05 (BE)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	6–7	

Wahl 7777 a.04 Antriebe von automatisierten Anlagen dimensionieren

Automatikerinnen und Automatischer dimensionieren Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten für Automationsanlagen. Zuerst studieren sie die Aufgabenstellung und beschaffen sich, wenn nötig, die fehlenden Informationen. Für die richtige Dimensionierung der Antriebe interpretieren sie die technischen Daten und erarbeiten einen Lösungsvorschlag. Dabei beachten sie die Kosten, sowie die Energie- und Ressourceneffizienz. Den Lösungsvorschlag besprechen sie mit der Kundin oder dem Kunden und entscheiden, ob dieser so umgesetzt wird. Die gute Kommunikation unter den Beteiligten ist ein entscheidender Erfolgsfaktor im Entwicklungsprozess.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a3 01	Sie interpretieren Kundenanforderungen und integrieren diese bei der Planung der Antriebe von automatisierten Anlagen.	5–7	
AU a4 01 (BE)	Sie legen die Antriebe für die entsprechenden Aufgaben in automatisierten Anlagen aus.	5–7	
AU a1 05	Sie kommunizieren mit Kunden und Lieferanten.	5–7	

Wahl 7777 a.05 einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatischer nehmen digitale Zwillinge von automatisierten Anlagen in Betrieb. Zuerst animieren sie die Komponenten aufgrund eines digitalen 2D- oder 3D-Modells, das die physikalischen und kinematischen Eigenschaften der mechanischen Einzelteile innerhalb des Simulationsmodells abbildet. Sie beurteilen den Auftrag, studieren die Unterlagen, beschaffen selbstständig fehlende Informationen und erstellen den digitalen Zwilling. Dazu verwenden sie unter anderem virtuelle Steuerungen und komplexe Simulationssoftware. Automatikerinnen und Automatischer validieren das Verhalten und die Funktionsweise der automatisierten Anlage durch die Interaktion zwischen der virtuellen Steuerung und dem digitalen Modell. Mit der Simulation am digitalen Zwilling orten sie Fehler in der Mechanik und/oder Programmierung und beheben diese vor dem Aufbau oder Umbau und der Inbetriebnahme der Anlage. Damit gewährleisten sie den reibungslosen operativen Betrieb und schonen Ressourcen. Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz überprüfen sie bereits im Vorfeld.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a5 01	Sie beschaffen oder erstellen 3D-Modelle als Grundlage für einen digitalen Zwilling.	5–7	
AU a5 02	Sie verknüpfen die virtuellen Ein- und Ausgänge mit einer realen oder virtuellen Steuerung.	5–7	
AU a1 05	Sie kommunizieren mit Kunden und Lieferanten.	5–7	

Wahl 7777 a.06 einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren

Automatikerinnen und Automatischer modellieren Sensorhalterungen mit Computer Aided Design (CAD). Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und

welchem Material am besten geeignet ist. Dann modellieren sie unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen und Richtlinien selbstständig am PC ein 3D-Volumenmodell. Diese sollen in der Qualität erstellt werden, dass sie bei Bedarf in einem additiven Fertigungsverfahren hergestellt werden können. Sie achten beim Einbau in die Anlage darauf, dass das fertige Produkt die Anforderungen der Maschinenverordnung erfüllt. Danach generieren sie für den nachgelagerten Fertigungsprozess die notwendigen Daten. Nach Möglichkeit drucken sie das Produkt z.B. auf einem 3D-Drucker selbstständig aus, montieren es und kontrollieren die Funktion.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b7 01	Sie modellieren für additive Verfahren Prototypen von einfachen mechanischen Bauteilen.	5–7	
ET b7 02	Sie stellen Prototypen von einfachen mechanischen Bauteilen mit additiven Verfahren her.	5–7	
AU a1 05	Sie kommunizieren mit Kunden und Lieferanten.	5–7	

7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 b.01 automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatischer bauen automatisierte Anlagen mit elektrischen und fluidtechnischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und organisieren die Bestellung von Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie selbstständig Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	1–4	
AU b1 02	Sie montieren die Komponenten nach den Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	1–2, 4	
AU b1 03 1-3	Sie verdrahten automatisierte Anlagen nach Fertigungsunterlagen im Niederspannungsbereich.	1–2, 4	
AU b1 04 1-2	Sie verschlauchten nach Fertigungsunterlagen automatisierte Anlagen.	2, 4	
AU b1 05 1-3	Sie nehmen die automatisierte Anlage im Niederspannungsbereich in Betrieb.	1–4	

Pflicht 7777 b.02 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen

Automatikerinnen und Automatischer fertigen Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäuse für automatisierte Anlagen. Zuerst studieren sie die Zeichnungen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie bestimmen das Werkzeug mit den entsprechenden Schnittgeschwindigkeiten. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Funktionsmasse werden identifiziert. Damit die Frontseite riss- und kratzfrei bleibt, stellen sie sicher, dass diese geschützt ist. Anschliessend bohren sie die Frontplatte, erstellen die Ausschnitte und beachten dabei die Arbeitssicherheit. Treten bei der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbstständig Lösungen. Zum Schluss kontrollieren und protokollieren sie ihre Arbeit, bevor sie den Arbeitsplatz aufräumen und die Späne umweltgerecht entsorgen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	3–4	
PM b2 05 (BE)	Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	3–4	

Pflicht 7777 b.03 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und mit der Hardware testen

Automatikerinnen und Automatiker programmieren Softwareprogramme und Visualisierungen von automatisierten Anlagen und testen diese zusammen mit der Hardware aus. Sie programmieren die Funktionen einer Steuerung mit zugehöriger Visualisierung oder nehmen Anpassungen vor. Sie beurteilen den Auftrag, studieren die Unterlagen, beschaffen selbstständig fehlende Informationen und erstellen einen Arbeitsplan. Danach erstellen und dokumentieren sie das Programm und laden dieses auf die Anlage beziehungsweise auf die Komponenten. Sie überprüfen alle Teile der Anlage nach ihrer Funktion und Sicherheit und beheben allfällige Fehler. Sie achten auch darauf, dass alle Vorschriften zur Arbeitssicherheit zum Gesundheits- und Umweltschutz eingehalten werden. Zum Schluss überprüfen sie, ob auch die zeitlichen Vorgaben erfüllt sind und alle Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz durchgeführt wurden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b3 01	Sie programmieren die Steuerungssoftware der automatisierten Anlage.	3–4	
AU b3 02 1-2	Sie testen das Programm der automatisierten Anlage und beheben Funktionsfehler in der Software.	3–4	
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	3–5	

Pflicht 7777 b.04 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatiker bauen Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten in automatisierte Anlagen ein und nehmen diese in Betrieb. Die Vorgaben der Anlagenentwicklerinnen oder Anlagenentwickler und die technischen Normen wie z.B. die Maschinenverordnung setzen sie beim Einbau der Antrieb ein automatisierten Anlagen um. Sie bauen die Antriebe ein und nehmen die notwendigen Einstellungen vor. Automatikerinnen und Automatiker prüfen, parametrisieren und passen, wenn nötig an. Sie stimmen den Ablauf der Arbeiten mit allen Beteiligten ab. Um die einwandfreie Funktion der automatisierten Anlagen sicherzustellen, führen sie alle Tätigkeiten mit der geforderten Genauigkeit aus, kontrollieren mit entsprechenden Checklisten und erfassen die ermittelten Daten in den dafür vorgesehenen Dokumenten. Bei der Inbetriebnahme testen sie die Antriebe und protokollieren die Resultate im Abnahmeprotokoll.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	5–6	
AU b4 01	Sie bauen verschiedene Antriebe mit den dazugehörigen Maschinenelementen in Automationsanlagen ein.	5–6	
AU b4 02 1-2	Sie nehmen die Antriebe mit den dazugehörigen Maschinenelementen in Betrieb.	5–6	

Pflicht 7777 b.05 Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren

Automatiker und Automatischerinnen integrieren Sensoren oder intelligente Komponenten in eine bestehende automatisierte Anlage. Sie besprechen Unklarheiten und fixieren den Zeitpunkt der Montage direkt mit den entsprechenden Personen. Sie studieren den Prozess, wählen die benötigten Daten zu den physikalischen Variablen und erstellen bei Bedarf einen Prototyp-Testaufbau. Automatischerinnen und Automatischer montieren die bestellten Komponenten, integrieren diese in die bestehende Software und teachen den optischen Sensor mit Hilfe der Anleitung auf die Objektmerkmale ein. Danach testen sie die Zuverlässigkeit und Fehlererkennung und kontrollieren die Funktionen im Verbund mit der restlichen Anlage. Das Ganze protokollieren sie im Prüfprotokoll. Sie arbeiten selbständig und holen bei Bedarf fachliche Unterstützung ein. Sie überwachen den Zeitaufwand, halten die Qualitätsvorgaben des Betriebes und des Kunden ein und beachten sämtliche Sicherheitsanforderungen. Zum Schluss stellen sie sicher, dass die neue Station in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt wird.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b5 01 (BE)	Sie legen Sensoren oder intelligente Komponenten für die entsprechenden Aufgaben in automatisierten Anlagen aus.	3–4	
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	3–4	
AU b5 02 1-2 (BE)	Sie montieren Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierte Anlagen.	3–4	
AU b5 03 1-2	Sie nehmen Sensoren oder intelligente Komponenten in Betrieb.	3–4	

Wahl 7777 b.06 Regelstrecken in automatisierten Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatischerinnen und Automatischer realisieren softwarebasierte Regelungen in automatisierten Anlagen, nehmen diese in Betrieb und optimieren sie. Sie klären mit dem Auftraggeber die Vorgaben in Bezug auf Sollwerte und Grenzen, um die entsprechende Regelstrategie festzulegen. Beim Erstellen und Parametrieren der Regelung achten sie auf einen energieeffizienten Betrieb der Anlage. Sie kombinieren die verschiedenen Regelungsarten und erkennen die wirkungsmässigen Zusammenhänge im Regelkreis. Sie berücksichtigen den Einfluss von Störgrössen. Sie testen das Verhalten mit geeigneter Software, parametrieren den Regler und verbinden ihn mit den zugehörigen Sensoren und Aktoren. Bei der Inbetriebnahme beachten sie die Normen und Sicherheitsvorschriften. Sie leiten Massnahmen zur Optimierung der Regelung ein, um den gewünschten Sollwert schwingungsfrei, schnell und genau zu erreichen. Zur Qualitätssicherung dokumentieren sie die Einstellungen und übergeben die Regelung dem Auftraggebenden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	5–6	
AU b7 01	Sie realisieren softwarebasierte Regelungen.	5–6	
AU b7 02 (BE)	Sie testen softwarebasierte Regelungen.	5–6	

Wahl 7777 b.07 automatisierte Anlagen mit Robotern ergänzen und diese in Betrieb nehmen

Automatiker und Automatischerinnen ergänzen automatisierte Anlagen mit Robotern und nehmen diese in Betrieb. Sie realisieren Teilprozesse mit Robotern, indem sie zuerst die vorhandenen Anlagedokumente studieren und die notwendigen Aktionen bestimmen. Bei Fragen oder Unklarheiten holen sie sich Unterstützung bei den entsprechenden Personen. Sie wählen den geeigneten Robotertyp anhand des von ihnen erstellten Funktionsablaufs und den vorgegebenen Systemparametern. Zusätzlich definieren und dimensionieren sie die digitalen sowie mechanischen Schnittstellen zum Gesamtsystem. Sie simulieren und programmieren die beschriebenen Arbeits- und Bewegungsschritte des Roboters und passen die Software des Gesamtsystems dem neuen Ablauf an. Nach Abschluss der Arbeiten testen und protokollieren sie die neuen Funktionen im Verbund. Automatischerinnen und Automatischer erstellen Anleitungen und Doku-

mentationen zur getätigten Integration. Sie halten bei allen Arbeiten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	5-6	
AU b8 01 1-2 (BE)	Sie evaluieren den Robotereinsatz und bestimmen für eine Aufgabe den optimalen Roboter.	5-6	
AU b8 19 1-2	Sie planen unter Berücksichtigung der vor- und nachgelagerten Prozesse den Einsatz von Robotern.	5-6	
AU b8 02	Sie stellen mit dem Roboter über eine Software und ein Netzwerk eine Verbindung her und führen die Grundinbetriebnahme durch.	5-6	

7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 c.01 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikerinnen und Automatischer setzen bestehende Teile einer automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. So erhalten sie den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine SPS gesteuerte Station zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Danach schätzen sie die Umbauzeit ab und erstellen einen Arbeitsplan. Parallel dazu klären sie mit der Kundin oder dem Kunden den besten Zeitpunkt des Stillstandes. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss laden sie das Programm in die Steuerung, nehmen dieses mit dem Gesamtsystem in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c1 03 1-2 (BE)	Sie nehmen die Anlage in Betrieb und stellen alle geforderten Funktionen sicher.	2-4	
LZ_11477	Sie nehmen die elektrische Steuerung unter Einhaltung aller Vorschriften in Betrieb.	2	
LZ_11478	Sie prüfen die Anlage systematisch auf alle geforderten Funktionen.	2	
LZ_11479	Sie stellen sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Funktionen korrekt arbeiten.	2	
MEM 05 01 (BE)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1-4	
MEM 05 02 (BE)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1-4	
MEM 05 03 (BE)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1-4	
MEM 05 04	Sie lagern Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.	1-4	
MEM 05 05	Sie beschaffen Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.	1-4	
MEM 05 06	Sie bewirtschaften auftragsbezogenes Material, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	1-4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 01	Sie decken durch Kontrollen der Arbeitssicherheit Defizite auf und leiten korrigierende Massnahmen ein.	1–4	
MEM 11 02	Sie leisten einen Beitrag zur laufenden Weiterentwicklung der Arbeitssicherheit.	1–4	
MEM 11 03 (BE)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1–4	
MEM 11 04 (BE)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1–4	
MEM 11 05 1-2 (BE)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1–4	
MEM 11 05 2-2 (BE)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1–4	
MEM 11 07 (BE)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–4	
MEM 11 08	Sie erkennen die ökologischen Gefahren in ihrem Arbeitsbereich und leiten zielführende Massnahmen zum Schutz von Umwelt und Mensch ein.	1–4	
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	3–4	
AU c1 01 1-2	Sie halten die automatisierte Anlage instand.	3–4	
AU c1 02 1-2	Sie modernisieren einen Anlagenteil und passen diesen zusammen mit anderen Fachkräften auf die neuen Bedürfnisse an.	3–4	

Pflicht 7777 c.02 Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen

Automatiker und Automatikerinnen überprüfen Funktionen von automatisierten Anlagen. So überprüfen sie bei einer automatisierten Teilstation, ob alle Türen korrekt schliessen und die Sicherheitsüberwachung nach Vorgaben funktioniert. Dazu studieren sie zuerst die vorhandenen Anlagendokumente und Arbeitsvorgaben. Um einen möglichst kurzen Anlagenstillstand zu gewährleisten, legen sie vor Arbeitsbeginn das benötigte Material und Werkzeug inklusive Prüfprotokoll bereit. Dann nehmen sie die Überprüfung vor und protokollieren jede geprüfte Funktion genau. Festgestellte Mängel oder Fehlfunktionen versuchen sie mit geeigneten Messmitteln und Messverfahren einzugrenzen, um sie gleich vor Ort zu beheben. Bei Bedarf ziehen sie Hilfspersonal bei und beaufsichtigen dieses. Sie dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar. Bei komplexeren Pendenzen organisieren sie zusammen mit dem Anlagenbetreibenden einen Folgeauftrag.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c2 01 (BE)	Sie planen die auszuführende Messung.	3–4	
AU c2 02 1-2 (BE)	Sie führen Messungen im Niederspannungsbereich an elektrischen Komponenten durch.	3–4	
AU c2 03 (BE)	Sie führen Messungen mit mechanischen Messmitteln durch.	3–4	
AU c2 04 1-2	Sie testen die automatisierten Anlagen auf Ihre Funktion und Sicherheit.	3–4	
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	3–4	

Pflicht 7777 c.03 Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen beheben

Automatikerinnen und Automatiker beheben Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen. Sie erhalten den Auftrag, einen Fehler an einer automatisierten Anlage zu beheben. Dazu beschaffen sie sich selbständig direkt vor Ort eine Übersicht der Anlage und deren Funktionen. Mit Hilfe der Anlagendokumentation und den geeigneten Messinstrumenten analysieren sie systematisch den Fehler und grenzen ihn ein. Sie berücksichtigen bei allen Arbeitsschritten die Normen, die Sicherheitsvorschriften und Arbeitssicherheit. Ist das defekte Betriebsmittel ermittelt, prüfen sie die Verfügbarkeit der Ersatzteile und planen zusammen mit dem Anlagenbetreibenden ein geeignetes Zeitfenster für den Ersatz dieser Komponente. Wenn der Fehler in der Software liegt, beheben sie diesen im Programm. Falls sie für diesen Einsatz Unterstützung brauchen, besprechen sie das Vorgehen mit ihren Vorgesetzten. Nach der Fehlerbehebung nehmen sie die Anlage wieder in Betrieb. Sie stellen die vorgegebenen Funktionen und Qualitätsstandards sicher und dokumentieren diese nach betrieblichen Vorgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c3 01	Sie planen die Fehlerbehebung.	3–4	
AU c3 02 1-2	Sie beheben Fehler in der Hardware oder der Steuerungssoftware.	3–4	
MEM 10 01	Sie passen auftragsbezogene schriftliche Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.	3–4	
MEM 10 02	Sie kommunizieren über auftragsbezogene technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.	3–4	
MEM 10 03	Sie interpretieren technische Dokumentation in englischer Sprache und setzen deren Inhalte am Arbeitsplatz um.	3–4	
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	3–4	

Wahl 7777 c.04 Antriebe von automatisierten Anlagen instand halten

Automatikerinnen und Automatiker unterhalten und prüfen Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten von automatisierten Anlagen. Bevor sie diese einer Prüfung unterziehen, holen sie sich die relevanten Informationen ein. Fragen oder Unklarheiten klären sie mit den entsprechenden Personen. Danach unterziehen sie den Antrieb einer gründlichen Prüfung, wobei sie sich der Gefahren bewusst sind und die Richtlinien der Arbeitssicherheit einhalten. Sie arbeiten das vorliegende Prüfprotokoll ab, dokumentieren dieses und erkennen daraus mechanische oder elektrische Mängel. Sie erstellen einen Vorschlag eines Revisionsplanes. Zusammen mit der oder dem Vorgesetzten und/oder der oder dem Kunden entscheiden sie, welche Arbeiten ausgeführt werden. Bevor sie mit diesen beginnen, koordinieren sie den Zeitpunkt mit den entsprechenden Personen. Nach der Behebung der Mängel bauen sie die Antriebe unter Einhaltung der Normen und Richtlinien wieder ein. Zum Schluss testen sie diese im Systemverbund mit der Anlage nach Checkliste und protokollieren die ausgeführten Arbeiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	5–7	
AU c4 01	Sie unterhalten verschiedene Antriebe inklusive deren Steuerung und den angebauten Komponenten in Automationsanlagen.	5–7	

Wahl 7777 c.05 Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten

Automatikerinnen und Automatiker überwachen die Prozessdaten von automatisierten Anlagen und leiten notwendige Massnahmen ein. Wenn ein automatischer Prozess einer Montagestation visualisiert und optimiert werden soll, überprüfen sie in einem ersten Schritt,

ob die Dokumente mit den Anforderungen vollständig vorliegen. Bei Bedarf holen sie zusätzliche Informationen ein. Automatischerinnen und Automatischer verbinden sich mit einer geeigneten Software mit den Kundenanlagen, lesen die Daten aus und stellen diese mit einem firmeneigenen Tool grafisch dar. Sie beurteilen die Diagramme und erkennen mögliche Schwachstellen oder Ursachen von Fehlern und schlagen selbstständig Lösungsvarianten zur Optimierung vor. Zusammen mit den Verantwortlichen und Anwendern leiten sie die nötigen Massnahmen zur Prozessoptimierung ein, koordinieren gegebenenfalls eine reibungslose Wissensübermittlung und erstellen dazu eine Dokumentation.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	5–7	
AU c5 01 (BE)	Sie überwachen Prozessdaten in automatisierten Anlagen und leiten, wenn nötig Massnahmen ein.	5–7	

Wahl 7777 c.06 Energieverbrauch von automatisierten Anlagen visualisieren und deren Effizienz optimieren

Automatischerinnen und Automatischer visualisieren den Energieverbrauch von automatisierten Anlagen und optimieren deren Effizienz. Zuerst besprechen sie mit der oder dem Kunden mögliche Problemstellen und analysieren zu diesem Zweck auch die Störungslisten. Dann erstellen sie eine Projektplanung und beantragen die finanziellen und zeitlichen Mittel. Sie sprechen sich mit der oder dem Kunden und anderen Beteiligten ab. Automatischerinnen und Automatischer überlegen sich, welche Mittel zur Verfügung stehen oder noch beschafft werden müssen. Mit geeigneten Sensoren erfassen sie physikalische Daten und entscheiden, wie und wo diese visualisiert werden. Sie analysieren die Daten und ziehen daraus Schlüsse für die Optimierung. Automatischerinnen und Automatischer entwickeln laufend Lösungsvorschläge zur Senkung des Energieverbrauchs. Sie halten alle Versuche und Resultate in den entsprechenden Dokumenten fest. Sie beachten bei allen Arbeiten die Vorschriften zur Datensicherheit, Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 01 1-2	Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	5–7	
AU c6 01 (BE)	Sie visualisieren den Energieverbrauch von automatisierten Anlagen und optimieren deren Effizienz.	5–7	

7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7777 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatischerinnen und Automatischer planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 01	Sie unterscheiden zwischen Projekt, projektorientiertem Auftrag und Aufgabe.	5–8	
xx d1 02	Sie stellen bei Aufträgen/Anliegen von Kunden oder Lieferanten aufgrund der Dokumentenanalyse relevante Fragen.	5–8	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 03	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und interpretieren die Auftragsdokumente.	5–8	
xx d1 04	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und kommunizieren dabei aktiv.	5–8	
xx d1 05	Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Abgrenzungen zu anderen Projekten und Aufträgen.	5–8	
xx d1 06	Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Rahmenbedingungen zum Projektauftrag.	5–8	
xx d1 07	Sie erstellen aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Anforderungsliste für den Auftrag.	5–8	
xx d1 08	Sie ergänzen in der Anforderungsliste die relevanten technischen Informationen für den Auftrag.	5–8	
xx d1 09	Sie recherchieren die relevanten technischen Informationen zum Auftrag und informieren entsprechend.	5–8	
xx d1 10	Sie erläutern in der internen Kommunikation die technischen Begriffe anderen Beteiligten.	5–8	
xx d1 11	Sie setzen in der internen Kommunikation die richtigen technischen Begriffe ein.	5–8	
xx d1 13	Sie kommunizieren den Kunden und Lieferanten die relevanten Auftragsdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).	5–8	
xx d1 14	Sie optimieren aufgrund von Rückmeldungen Auftragsplanungen.	5–8	
xx d1 15	Sie erstellen gemäss Kundenauftrag Auftragsplanungen.	5–8	
xx d1 16	Sie koordinieren im Auftrag Arbeitsabläufe und Termine.	5–8	
xx d1 17	Sie stellen Kundentermine sowie den Einsatz von Mitarbeitenden sicher.	5–8	
xx d1 18	Sie planen eine optimale Auslastung der Betriebsmittel und Materialien.	5–8	
xx d1 20	Sie antizipieren mögliche unvorhersehbare Veränderungen.	5–8	
xx d1 19	Sie identifizieren sich gegenseitig beeinflussende Faktoren.	5–8	
xx d1 22	Sie validieren die erarbeitete Planung und treffen die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise.	5–8	
xx d1 24	Sie setzen Methoden zur Planung adäquat ein.	5–8	
xx d1 25	Sie reflektieren gegenüber Mitarbeitern, Vorgesetzten und im Team ihre Rollenwahrnehmung.	5–8	
xx d1 26	Sie nehmen ihre verschiedenen spezifischen Rollen im Arbeitsprozess wahr und handeln ihren Kompetenzen entsprechend.	5–8	
MEM 01 01	Sie entwickeln innovative Ideen.	5–8	
MEM 01 02	Sie treiben innovative Ideen voran.	5–8	
MEM 01 03	Sie unterstützen andere bei der Umsetzung innovativer Ideen und richten ihre Tätigkeiten an den Zielen und der Strategie des Unternehmens aus.	5–8	
MEM 01 04	Sie nehmen eine Führungsrolle wahr.	5–8	
MEM 03 02	Sie setzen technologische Trends betriebspezifisch in ihrem Arbeitsbereich um.	5–8	
MEM 03 03	Sie treiben erfolgsversprechende Veränderungen voran.	5–8	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 09 01	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und stellen aufgrund der Dokumentenanalyse die relevanten Fragen.	5–8	
MEM 09 02	Sie setzen die richtigen technischen Begriffe in der internen Kommunikation ein und erläutern diese anderen Beteiligten.	5–8	
MEM 09 03	Sie kommunizieren in Verhandlungssituationen den Kunden und Lieferanten die relevanten Projektdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).	5–8	

Pflicht 7777 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikerinnen und Automatiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 01	Sie setzen Methoden zur Kontrolle in einem projektorientierten Auftrag adäquat ein.	5–8	
xx d2 02	Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Termine (Meilensteine) und Kosten.	5–8	
xx d2 03	Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Qualität, Quantität und Verantwortlichkeiten.	5–8	
xx d2 04	Sie ergreifen bei Auftragsabweichungen zielführende Massnahmen.	5–8	
xx d2 05	Sie kommunizieren Auftragsabweichungen gegenüber den betroffenen Personen.	5–8	
xx d2 06	Sie bewerten Auftragsänderungen.	5–8	
xx d2 07	Sie stellen die Nachverfolgung von auftragsrelevanten Dokumenten sicher.	5–8	
MEM 04 01	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, die Branchennormen und betrieblichen Qualitätsvorgaben um.	5–8	
MEM 04 02	Sie überprüfen Arbeiten im Entstehungsprozess und führen entsprechende Kontrollen nach betrieblichen Vorgaben durch.	5–8	
MEM 04 03	Sie planen, wenn nötig, nachvollziehbare Korrekturmassnahmen und setzen diese um.	5–8	

Pflicht 7777 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten

Automatikerinnen und Automatiker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team.

Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 01	Sie werten den projektorientierten Auftrag aufgrund der Erreichung der Auftragsziele aus.	5–8	
xx d3 02	Sie dokumentieren die Auftragserfüllung auf Basis der Erreichung der Auftragsziele.	5–8	
xx d3 03	Sie dokumentieren ihre persönliche Entwicklung, in dem Sie mittels Selbstreflexion ihre Arbeit am Auftrag auswerten.	5–8	
xx d3 04	Sie reflektieren und dokumentieren ihre persönliche Entwicklung während des Auftrags.	5–8	
xx d3 05	Sie reflektieren ihr Verhalten, nehmen die zwischenmenschlichen Prozesse wahr und handeln entsprechend.	5–8	
xx d3 07	Sie analysieren den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.	5–8	
xx d3 06	Sie bewerten den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.	5–8	
xx d3 08	Sie entwickeln neue Ideen für zukünftige projektorientierte Aufträge.	5–8	
xx d3 09	Sie optimieren bestehende Auftragsprozesse aus der eigenen Arbeitserfahrung.	5–8	
xx d3 10	Sie präsentieren die Auswertung des Auftrages den relevanten Personen in ihrem Betrieb.	5–8	

Wahl 7777 d.04 die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen

Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung für das Entwickeln von Automationsprozessen. Automatikerinnen und Automatiker erarbeiten Automationslösungen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die sektorspezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbstständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU d4 01	Sie entwickeln eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Automationsprozesse für einen MEM-Industriesektor.	5–8	
AU d4 02	Sie führen ein Team in der Entwicklung von Automationsprozessen für einen MEM-Industriesektor.	5–8	

Wahl 7777 d.05 die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen

Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung für das Erstellen und die Inbetriebnahme von Automationsanlagen. Automatikerinnen und Automatiker erstellen Automationsanlagen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren und nehmen diese in Betrieb. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbstständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU d5 01	Sie planen eigenverantwortlich automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor.	5–8	
AU d5 02 1-2	Sie erstellen eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor.	5–8	
AU d6 01 1-2	Sie nehmen automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor in Betrieb.	5–8	
AU d5 04	Sie leiten Projektgruppen bei der Erstellung und Inbetriebnahme von automatisierten Anlagen.	5–8	
AU b6 01	Bewilligungsträger Art. 15 NIV schliessen elektrische Erzeugnisse an.	5–8	

Wahl 7777 d.06 die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen

Automatikerinnen und Automatiker übernehmen die Verantwortung in der Instandhaltung von automatisierten Anlagen. Automatikerinnen und Automatiker halten Automationsanlagen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren instand. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die Sektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbstständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU d6 01 1-2	Sie nehmen automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor in Betrieb.	5–8	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU d6 02 1-2	Sie halten automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor instand.	5–8	
AU d6 03	Sie leiten Projektgruppen bei der Inbetriebnahme von automatisierten Anlagen für einen MEM-Industriesektor.	5–8	
AU b6 01	Bewilligungsträger Art. 15 NIV schliessen elektrische Erzeugnisse an.	5–8	

Wahl 7777 d.07 Kundinnen und Kunden im Betrieb von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor ausbilden

Automatikerinnen und Automatischer bilden Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende in der Bedienung, Nutzung oder auch Wartung von Produkten aus oder führen Ausbildungssequenzen durch. Im Vorfeld der Schulung setzen sie sich mit den Ansprüchen und dem Ausbildungsbedarf des Zielpublikums und den Vorgaben des Auftraggebenden auseinander. Danach planen sie die Schulung und erstellen die Schulungsunterlagen. Sie berücksichtigen die Richtlinien zur Arbeitssicherheit, insbesondere an den entsprechenden Gefahrenstellen. Automatikerinnen und Automatischer strukturieren die Schulung mit einem Drehbuch und bereiten sich mit der Bereitstellung der nötigen Medien vor. Sie sprechen mögliche Schulungstermine, Ausbildungsorte sowie die Ausbildungsdauer mit den Kundinnen und Kunden ab. Sie organisieren die für die Schulung nötigen Hilfsmittel und Infrastruktur. In der Schulung achten sie auf eine gezielte, fachlich korrekte Ausdrucksweise und gestalten die Schulung entlang eines geplanten Lernprozesses. Über eine abschliessende Teilnehmerumfrage und eine selbstkritische Reflexion ermitteln sie die Qualität sowie das allfällige Verbesserungspotential der Schulung.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d6 01	Sie bestimmen den Ausbildungsbedarf und formulieren die nötigen Lernziele.	6–7	
xx d6 02	Sie planen und organisieren Schulungsanlässe oder Ausbildungssequenzen.	6–7	
xx d6 15	Sie klären den Stand der Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Kunden ab.	6–7	
xx d6 16	Sie planen eine Schulung oder eine Ausbildungssequenz zielgruppengerecht und entlang eines Lernprozesses.	6–7	
xx d6 03	Sie entwickeln ein Drehbuch für eine Schulung oder eine Ausbildungssequenz.	6–7	
xx d6 17	Sie planen und instruieren je nach Gefahrenpotential Sicherheitsvorkehrungen und entsprechende Massnahmen.	6–7	
xx d6 18	Sie setzen lernzieladäquate Methoden ein.	6–7	
xx d6 04	Sie setzen für den Lernprozess vorhandene Medien ein.	6–7	
xx d6 05	Sie entwickeln zielgruppenadäquate Schulungsunterlagen.	6–7	
xx d6 19	Sie leiten unter Anwendung verschiedener Methoden Schulungen oder Ausbildungssequenzen.	6–7	
xx d6 06	Sie überprüfen die Lernziele resp. die angestrebten Kompetenzen.	6–7	
xx d6 07	Sie führen eine abschliessende Teilnehmerumfrage und eine selbstkritische Reflexion durch.	6–7	